

<i>Séquence 1</i>	T.P n°3 : <i>Expressions, affectations et conditions.</i>	1^{ère} – NSI
Débuter en python	<i>Maintenant, on commence à coder un peu !</i>	<i>Lycée PMF</i>

Mise en situation

Dans ce T.P N°3, voici **les capacités** travaillées :

- *Anticiper l'écriture d'une expression comportant variables, constantes et opérateurs ;*
- *Anticiper l'écriture d'un traitement séquentiel pour obtenir un résultat spécifié, la méthode étant donnée ;*
- *Anticiper l'écriture d'un traitement alternatif ou conditionnel pour obtenir un résultat spécifié, la méthode étant donnée.*

Travail à faire

I – Programmer avec des expressions – Anticiper

1°) Écrire une expression dépendant de trois variables **a**, **b** et **c** permettant de calculer le discriminant $b^2 - 4ac$ de l'équation du second degré associée.

2°) Écrire une expression permettant de calculer le produit des entiers de 1 à 10.

II – Programmer avec des affectations et des séquences - Anticiper

1°) Compléter le programme Python suivant pour calculer l'heure de fin du film. On peut calculer des temps en minutes pour les additionner facilement.

```
heure_debut = 19
minute_debut = 45
duree_heures = 2
duree_minutes = 50
```

2°) Écrire un programme Python permettant d'afficher la taille en mètres d'un anglais dont la taille est de 5 pieds et de 10 pouces sachant qu'un pied vaut 12 pouces et qu'un pouce vaut 2,54 cm.

3°) Écrire un programme Python permettant de calculer la moyenne de 5 nombres entiers donnés : nb1, nb2, nb3, nb4, nb5.

4°) Écrire un programme Python permettant d'échanger les valeurs des deux variables **code** et **message**.

```
message = "Elhgyhqxh#hq#frxuv#g*Iqirupdwltxh"
code = "Bienvenue en cours d'informatique"
```

III - Programmer avec des constructions alternatives ou conditionnelles – Anticiper

1°) Modifier le programme Python suivant, pour vérifier par une double authentification, que les deux codes saisis sont bien identiques.

```
code1 = input("Entrez votre code ? ")
code2 = input("Entrez votre code à nouveau ? ")
```

```
print("Codes identiques")
print("Codes différents")
```

2°) Modifier le programme Python suivant pour afficher le tarif d'une place de cinéma en fonction de l'âge et du statut étudiant. Le tarif réduit est accordé aux étudiants et aux moins de 18 ans.

```
age = int(input("Age ? "))
etudiant = input("Etudiant o/n ?")
```

<i>Séquence 1</i>	T.P n°3 : <i>Expressions, affectations et conditions.</i>	1^{ère} – NSI
Débuter en python	<i>Maintenant, on commence à coder un peu !</i>	<i>Lycée PMF</i>

```
print("Tarif de la séance : 7€50")
print("Tarif de la séance : 10€00")
```

3°) Compléter le programme Python suivant, pour faire deviner un nombre entre 1 et 10 à l'utilisateur. L'utilisateur n'a droit qu'à un essai. Selon le nombre saisi, le programme doit répondre gagné, trop grand ou trop petit.

```
from random import randint
secret = randint(1,10)
essai = int(input("Devine ? "))
```
